

血常规指标及 CRP 在鉴别诊断细菌性与病毒性上呼吸道感染中的应用分析

【摘要】目的 探究血常规指标联合 C 反应蛋白（CRP）在细菌性与病毒性上呼吸道感染鉴别诊断中的临床应用价值。**方法** 选取 2024 年 5 月-2025 年 8 月我院收治的 300 例上呼吸道感染患者为研究对象，所有患者均完善血常规及 CRP 检测，结合临床最终诊断结果进行分析。**结果** 细菌性上呼吸道感染患者白细胞计数（WBC）、中性粒细胞比例（NEUT%）、CRP 水平均显著高于病毒性上呼吸道感染患者，淋巴细胞比例（LYMPH%）低于病毒性上呼吸道感染患者，差异均有统计学意义（ $P<0.05$ ）；二者联合鉴别诊断准确率、灵敏度、特异度均较高。**结论** 血常规指标联合 CRP 检测可有效区分细菌性与病毒性上呼吸道感染，诊断效能更高，可为临床精准用药、对症治疗提供可靠的实验室依据，值得临床推广应用。

【关键词】 上呼吸道感染；细菌性；病毒性；血常规；C 反应蛋白；鉴别诊断

上呼吸道感染为临床高发的呼吸道疾病，细菌、病毒为主要致病病原体，二者所致感染症状相似但治疗方案截然不同，快速精准鉴别感染类型可指导临床合理用药、规避误诊误治风险及并发症，保障患者预后^[1]。目前临床病原体培养是感染诊断的金标准，但检测周期长、操作复杂，无法满足临床快速诊疗的需求。血常规是临床基础筛查指标，其中白细胞计数（WBC）、中性粒细胞比例（NEUT%）、淋巴细胞比例（LYMPH%）等指标可初步反映机体感染状态与病原体类型；C 反应蛋白（CRP）是机体急性时相反应蛋白，在机体出现炎症、感染、损伤时会快速升高，可精准反映机体炎症反应程度^[2]。单一指标检测存在一定局限性，难以实现精准鉴别诊断。基于此，本研究选取 300 例上呼吸道感染患者，分析血常规指标联合 CRP 在细菌性与病毒性上呼吸道感染鉴别诊断中的应用价值，为临床诊疗提供参考，现报告如下。

1 一般资料和方法

1.1 一般资料

选取 2024 年 5 月-2025 年 8 月我院收治的 300 例上呼吸道感染患者为研究对象。患者年龄 3-68 岁，平均 (35.12 ± 4.26) 岁；男 158 例，女 142 例；病程 1-7d，平均 (3.25 ± 1.05) d。纳入标准：符合《内科学（第 9 版）》^[3] 中上呼吸道感染诊断标准；临床症状完整，存在发热、咽痛、咳嗽等典型症状；发病时间 ≤ 7 d，未自行使用抗生素、抗病毒药物治疗；临床资料完整，可配合完成血常规及 CRP 检测。排除标准：合并下呼吸道感染、肺炎、泌尿系统感染等其他部位感染；合并自身免疫性疾病、血液系统疾病、恶性肿瘤；严重肝肾功能不全；近期存在手术、创伤、应激反应；妊娠期、哺乳期女性。本研究不违反国家法律法规，符合医学伦理原则。

1.2 方法

所有患者入院后采集外周静脉血 2ml，分为两份样本进行检测。血常规指标检测：采用全自动血细胞分析仪（深圳市迈瑞生物技术有限公司，粤械注准 20202220769，型号 BC-5385CRP）检测 WBC、NEUT%、LYMPH% 等核心血常规指标，严格按照仪器操作规程及试剂盒说明书完成检测，正常参考范围：WBC $(4.0-10.0) \times 10^9/L$ ，NEUT% 50%-70%，LYMPH% 20%-40%。CRP 检测：采用干式免疫荧光法检测血清 CRP 水平，正常参考范围 0-10mg/L，所有检测操作均由检验科专业人员完成，严格把控检测质量，确保数据准确可靠。

1.3 观察指标

（1）血常规指标及 CRP 水平：对比细菌性与病毒性上呼吸道感染患者的核心血常规指标（WBC、NEUT%、LYMPH%）及 CRP 水平差异。

（2）鉴别诊断效能：分析血常规联合 CRP 检测的鉴别诊断准确率、灵敏度、特异度。准确率 = $(\text{真阳性} + \text{真阴性}) / \text{总例数} \times 100\%$ ；灵敏度 = $\text{真阳性} / (\text{真阳性} + \text{假阴性}) \times 100\%$ ；特异度 = $\text{真阴性} / (\text{真阴性} + \text{假阳性}) \times 100\%$ 。

1.4 统计学分析

以 SPSS22.0 软件处理数据，计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示，用 t 检验；计数资料以 (%) 表示，用 χ^2 检验， $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同感染类型患者血常规及 CRP 指标对比

300 例患者中，细菌性上呼吸道感染 168 例，病毒性上呼吸道感染 132 例。细菌性上呼吸道感染患者 WBC、NEUT%、CRP 水平显著高于病毒性上呼吸道感染患者，LYMPH%显著低于病毒性上呼吸道感染患者，差异有统计学意义（ $P<0.05$ ）。见表 1。

表 1 不同感染类型患者血常规及 CRP 指标对比（ $\bar{x} \pm s$ ）

感染类型	n	WBC（ $\times 10^9/L$ ）	NEUT%（%）	LYMPH%（%）	CRP（mg/L）
细菌性	168	13.56 $\pm$ 2.12	78.25 $\pm$ 5.36	18.36 $\pm$ 4.12	35.62 $\pm$ 8.56
病毒性	132	6.85 $\pm$ 1.53	55.36 $\pm$ 4.85	36.52 $\pm$ 5.23	6.35 $\pm$ 2.12
<i>t</i>		30.629	38.273	33.644	38.360
<i>P</i>		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

2.2 鉴别诊断效能

以病原学检测结果为金标准，血常规联合 CRP 检测的诊断准确率、灵敏度、特异度分别为 94.00%（282/300）、95.24%（160/168）、92.42%（122/132）。

3 讨论

上呼吸道感染是临床高发感染性疾病，病原体以细菌、病毒为主，两类感染的治疗原则截然不同，精准鉴别病原体类型是临床合理治疗的核心前提。病毒感染占上呼吸道感染无需应用抗生素治疗，盲目用药不仅无法改善病情，还会增加机体耐药性与不良反应风险；而细菌性感染进展较快，未及时施以抗感染治疗易引发多种并发症，加重患者病情^[4]。传统病原学检测耗时久，难以满足急诊快速诊疗需求，因此寻找快速、精准、便捷的实验室鉴别指标尤为重要。

本研究结果显示，细菌性上呼吸道感染患者 WBC、NEUT%、CRP 水平显著高于病毒性上呼吸道感染患者，LYMPH%显著低于病毒性上呼吸道感染患者，且联合检测的诊断准确率、灵敏度、特异度较高，证实联合检测可提升鉴别诊断精准度。究其因，血常规是临床最基础的炎症筛查指标，其中白细胞是机体防御病原体入侵的核心免疫细胞，当细菌入侵机体时，骨髓会大量增殖释放白细胞与中性粒细胞，导致外周血 WBC、NEUT%显著升高，发挥杀菌抗炎作用；而病毒感染时，机体免疫应答以淋巴细胞为主，会出现 LYMPH%升高，WBC 无明显升高甚至轻度降低，这是鉴别两类感染的重要基础。但单一血常规检测存在明显局限性，部分轻症细菌感染、老年及免疫力低下患者，机体炎症应答较弱，血常规指标无典型升高表

现，易出现漏诊、误诊。CRP 是肝脏合成的急性时相反应蛋白，正常生理状态下血清含量极低，机体出现细菌感染、炎症损伤时，CRP 可在 6-12h 内快速升高，感染越严重，指标水平越高，且其升高幅度与细菌感染严重程度呈正相关；而病毒性感染引发的机体炎症反应轻微，CRP 多处于正常或轻度升高状态，不会出现大幅波动，这一特征可有效弥补血常规检测的不足^[5]。临床实践中，血常规可反映机体免疫细胞分布变化，明确感染的免疫应答类型，CRP 可量化炎症反应严重程度，二者联合检测操作简便、检测速度快、价格低廉，可快速获取检测结果，适配临床急诊、门诊快速诊疗需求。通过两项指标的联合分析，可快速区分细菌性与病毒性上呼吸道感染，为临床医生判断是否使用抗生素提供客观实验室依据，有效减少抗生素滥用，降低耐药性发生率，同时避免病毒感染患者过度治疗、细菌感染患者治疗延误的情况，保障临床诊疗的科学性与规范性。

综上所述，血常规指标与 CRP 在细菌性、病毒性上呼吸道感染中表达差异显著，二者联合检测可显著提升疾病鉴别诊断的准确率，诊断效能优异，能够为临床对症治疗、合理用药提供可靠的实验室支撑。

参考文献：

- [1]陈苗苗，阙国勇，陈丹丹，等. 白细胞计数降钙素原及淀粉样蛋白 A 联合检测在孕妇上呼吸道病毒性感染诊断中的应用价值[J]. 中国妇幼保健，2024，39(24):4823-4827.
- [2]徐鑫鑫，蔡花，李海泉，等. 南通地区甲流患儿血常规及 CRP 检测指标的临床价值分析[J]. 标记免疫分析与临床，2025，32(11):2281-2286.
- [3]葛均波，徐永健，王辰. 内科学(第 9 版)[M]. 北京:人民卫生出版社，2018:13-18.
- [4]武攀，黄廷岳，王雪峰，等. 急性下呼吸道感染非细菌性病原体分布特点分析[J]. 河北医药，2025，47(4):673-677.
- [5]左晶，陈海鹰. SAA、CRP 及血常规检测在急性病毒性呼吸道感染中的临床诊断价值[J]. 生命科学仪器，2025，23(6):25-27.